

Praktikum 7 - Implementierung

Aufgabe 1 (Implementierung)

Beginnen Sie nun mit der Implementierung Ihrer Projekte arbeitsteilig im Team. Nehmen Sie sich dazu schrittweise immer ein Ticket vor und bringen es zum Abschluss.

- ➔ **Status ändern** Wenn Sie ein neues Ticket beginnen, ändern Sie dessen Status auf "In Bearbeitung".
- ➔ **Zeitaufwand buchen** Nehmen Sie die Zeit auf, die Sie je Ticket einsetzen, und buchen Sie den Zeitaufwand dem jeweiligen Projekt-Ticket zugeordnet in Redmine ein.
- ➔ **Fortschritt anzeigen** Falls Sie glauben, dass Sie Fortschritte mit der Umsetzung Ihres Tickets gemacht haben, können Sie den gefühlten Fortschritt in Prozent (%) in Ihrem Redmine-Ticket speichern unter der Eigenschaft "% erledigt".
- ➔ **Zusätzliche Aufgaben** Es kann sein, dass Sie während der Bearbeitung eines Tickets feststellen, dass...
 - ...zusätzliche Aufgaben für die Umsetzung notwendig sind. Legen Sie in diesem Fall hierfür ein extra Ticket an.
 - ...Fehler auftreten (Syntax- oder Semantikfehler). Falls Sie diese Fehler nicht sofort beheben können, legen Sie je Fehler ein neues Ticket mit Tracker "Defect (Fehler)" an, in welchem der Fehler (aufzuführende Schritte bis zum Auftreten des Fehlers) kurz beschrieben wird.
- ➔ **Fertigstellung** beachten Falls Sie ein Ticket fertiggestellt haben, ändern Sie dessen Status auf "Erledigt".
 - **Review beachten** Falls das Ticket die Stabilität "Review" hat, ändern Sie den Status zunächst auf "Feedback" nach der Fertigstellung und bitten einen Team-Kollegen, dass dieser die Implementierung prüft, bevor der Status auf "Erledigt" gewechselt wird.



Dateien ablegen: Wenn Sie Quelltextbausteine fertiggestellt haben, laden Sie diese in Ihr Redmine-Projekt unter "Dateien" hoch und ordnen Sie diese der entsprechenden Version zu.



Hinweis (Vorgehensmodelle): Sie können für Ihre Implementierung verschiedene Vorgehensmodelle oder Techniken ausprobieren (probieren Sie **mindestens eine** im Laufe Ihres Projektes aus):

- z.B. "Paarprogrammierung" = Eine Person programmiert, die andere schaut den Bildschirm und gibt Hinweise. Nach einiger Zeit tauschen.
- z.B. "Scrum", falls Ihr Projektteam groß genug ist (ab 4-5 Teilnehmer); dann können Sie die Rollen *Projekt Owner* (z.B. an Projektleiter) und

Scrum Master zusätzlich verteilen. In der Praxis betreut letzterer üblicherweise mehrere Projekte. Sie könnten also eine Person als *Scrum Master* aus zwei Projektteams für beide benennen.

- z.B. "Kanban": Machen Sie Ihre Arbeit (im Team oder für sich alleine) sichtbar über Signalkarten und ein Kanban-Board. Denken Sie an die Kanban-Regeln und legen Sie u.A. WiP-Limits ("Work in Progress") fest.
- z.B. nach dem "Pull-Prinzip" immer nur genau eine Aufgabe (setze WiP-Limit = 1) bearbeiten und erst die nächste anfordern, sobald man mit der aktuellen Aufgabe fertig ist.
- z.B. "Vier-Augen-Prinzip", dass jede abgeschlossene Code-Änderung einmal einem Teammitglied gezeigt und erklärt werden muss, welches dann Rückmeldung dazu gibt.
- usw.



Wichtiger Hinweis (Regeltreffen): Gewöhnen Sie Sich auch die folgende Routine für Ihr Projekt an, dass Sie Sich im Team regelmäßig (z.B. alle paar Tage) kurz (digital/telefonisch) kontaktieren. Bei diesen Treffen sollte jeder Teilnehmer kurz von sich erzählen und im Rahmen des Projekts die folgenden Fragen beantworten (angelehnt an das "Daily Scrum" bzw. "Daily Standup Meeting"):

1. Was habe ich zuletzt bearbeitet?
2. Was habe ich dabei fertiggestellt? (Feiern! 😊)
3. Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?
4. Was plane ich als nächstes zu bearbeiten?

Aufgabe 2 (Implementierung fertiggestellt)

Gratulation, Sie haben das Alpha-Release Ihrer Software fertiggestellt! Wieder ein Anlass zum Feiern im Team! 😊 Wenn Sie diese Implementierungsphase beendet haben, also alle Tickets erledigt sind, führen Sie Ihre Software probeweise aus und können Sich daran erfreuen! Demonstrieren Sie Ihr Projekt auch Ihren Kommilitonen, die in anderen Projekten gearbeitet haben.

- x Falls bei der Ausführung noch Fehler auftreten, legen Sie dazu noch ein Ticket mit Tracker "Defect (Fehler)" an, aber ändern Sie nun nichts mehr am Quelltext. Fehlerbehandlung und Testen wird auf dem nächsten Übungszettel Thema sein - dort kann die Software kann qualitativ "heranreifen".



Dateien ablegen: Speichern Sie Ihr soweit fertiges Projekt (Quelltext + lauffähiges Programm), sofern möglich, in Ihrem ILIAS-Projektordner ab. Vervollständigen Sie auch die Projekt-Dateien im Redmine-Projekt.

Aufgabe 3 (Persönlicher Stand)

Überlegen Sie für Sich persönlich, was sich für Sie durch dieses Projekt (von Beginn bis hierher) bisher verändert hat.

- Was haben Sie (fachlich, persönlich, emotional, sozial, organisatorisch, ...) dazugelernt und erreicht?
- Was war Ihnen schon bekannt?
- Gab es Aufgaben, die Sie überfordert haben oder wo Sie Ihre Grenzen erreicht haben (fachlich, persönlich, sozial, inhaltlich, usw.)?
- Wie sehen Sie sich selbst im Team verortet und wie sehen Sie ihre Teammitglieder?
- Sind Sie zufrieden mit Ihrer Rolle?

Aufgabe 4 (Zwischenfazit)

Bewerten Sie im Folgenden im Team die bisherige Projektarbeit über die folgenden Fragen:

- Wie hat die Teamarbeit bisher funktioniert? Was könnte besser sein?
- Wer hat welche Rollen im Team übernommen? War dies abgesprochen oder geschah es intuitiv?
- Wie gut haben die Zeitschätzungen für die Tickets gepasst? Womit begründen Sie Ihre Abweichungen?
- Entsprechen die Schätzungen für Quelltextzeilen aus dem Konzept (siehe Übungszettel 003) denen Ihrer Projektimplementierung?
- Vergleichen Sie Ihr fertiggestelltes Projekt mit Ihrer Softwareanforderungsspezifikation: Haben Sie das implementiert, was Sie implementieren wollten laut Anforderungen ("Muss-Kriterien") oder gibt es Abweichungen?
- Liegen Sie im Zeitplan? Geben Sie eine Ampelfarbe (rot, gelb, grün) dafür an. Falls die Ampel auf rot steht, muss der Projektleiter nun intervenieren (bei gelb kann er es erwägen): Durch welche Maßnahmen lässt sich der Zeitplan noch einhalten? Eventuell ist der Dozent miteinzubeziehen, damit eine Lösung gefunden werden kann.



Dateien ablegen: Erstellen Sie hierzu ein kurzes Dokument (Dateiname z.B. "DATUM_PROJEKT_Zwischenfazit") für das Projekt und legen Sie dies ab (Redmine, ILIAS).